工程數學 Midterm #2 Dec, 8 2020

1. 請使用 Cauchy-Euler 法，求下列變係數 ODE 之<u>通解</u>　(配分 15 分)

$x^2y'' + 2xy' - 2y = 6x$

2. 求逆轉換: (配分 15 分，每小題 5 分)

$L^{-1}\left\{\frac{-2s+6}{s^2+4}\right\}$　　$L^{-1}\left\{\frac{1}{s^5}\right\}$　　$L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+7}\right\}$

3. 求 *L*{f(t)} (配分 15 分, 每小題 5 分)

(1): $\mathrm{f(t)} = 2t^4$　(2): $\mathrm{f(t)} = (1+e^{2t})^2$　　(3): $\mathrm{f(t)} = t + 10$

4. 求逆轉換　(配分 15 分)

$$L^{-1}\left\{\frac{s^2+6s+9}{(s-1)(s-2)(s+4)}\right\}$$

5. 求解 ODE　(配分 10 分)

$y' + 6y = e^{4t}, y(0) = 2$

6. 求解 ODE　(配分 15 分)

$y" - 6y' + 13y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -3$

7. 積分轉換 (配分 15 分, 每小題 5 分)

(1): $L\{\int_0^t e^{\tau}\, d\tau\}$　(2): $L\left\{\int_0^t e^{-\tau}\cos\tau d\tau\right\}$　　(3): $L^{-1}\{\frac{1}{s(s^2+25)}\}$

- 求 y_h: Auxiliary equation: $m^2 + am + b = 0$ 根為: $\frac{-a \pm \sqrt{a^2-4b}}{2}$

  <1>相異實根: m_1, m_2 ODE 通解為: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

  <2>實數重根: m ODE 通解為: $y = (c_1 + c_2 x) e^{mx}$

  <3>複數根 (共軛虛根): $\alpha \pm \omega i$ ODE 通解為: $y = e^{\alpha x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

- 未(待)定係數法 (Cauchy-Euler equation)

  令 $t = \ln x$ (以 t 取代 x)

  $xy' = D_t y$

  $x^2 y'' = D_t(D_t - 1)y$

  $x^3 y''' = D_t(D_t - 1)(D_t - 2)y$

- Laplace 轉換

	$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$		$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
1	1	$1/s$	7	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
2	t	$1/s^2$	8	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
3	t^2	$2!/s^3$	9	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
4	t^n $(n = 0, 1, \cdots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	10	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
5	t^a (a positive)	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	11	$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
6	e^{at}	$\frac{1}{s - a}$	12	$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$

First Shifting Theorem, s-Shifting	Laplace Transform of Derivatives
$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s - a)$	$\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0)$
$e^{at} f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\}$	$\mathcal{L}(f'') = s^2\mathcal{L}(f) - sf(0) - f'(0)$
	$\mathcal{L}(f^{(n)}) = s^n\mathcal{L}(f) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$

Laplace Transform of Integral 積分轉換

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\, d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s), \qquad \text{thus} \qquad \int_0^t f(\tau)\, d\tau = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\}$$